

Autovehicule rutiere – anul IV · S12

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 18.12.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Conținutul pachetului

p. 2-7 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 34-39)

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 (automobilul secționat Smart) / A06 (standul de frânare)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Vehiculul se asigură contra deplasării (cale sub roți, frână de parcare) înainte de testele active pe frâne; roțile ridicate se rotesc manual, numai cu vehiculul pe suporturi stabili.
- ▲ Nu se lucrează la etrieri sau la conducte în timpul testelor pompei ABS; lichidul de frână este coroziv și higroscopic – se lucrează cu ochelari și mănuși.
- ▲ La frâna de parcare electrică pistoanele se mișcă numai prin tester (modul de service); nu se forțează mecanic.
- ▲ Senzorii activi de turație nu se măsoară cu ohmmetrul și nu se alimentează direct de la baterie; pompa ABS se acționează numai prin testul activ.
- ▲ Panourile-țintă ADAS se manipulează cu grijă (sunt calibrate); la testul pe banc cu role nu se stă în fața sau în spatele vehiculului.

6.1. Scopul lucrării

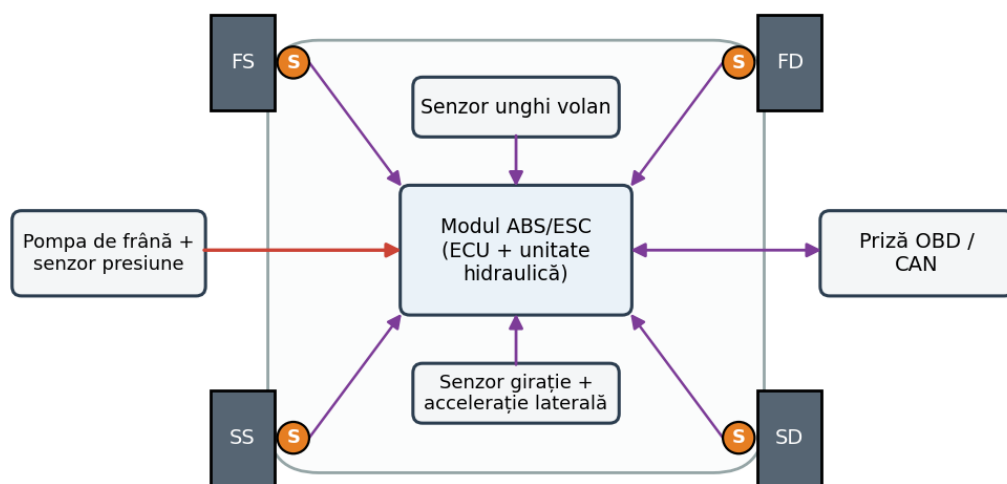
Verificarea alimentării modului ABS/ESC și a senzorilor de turație a roților (pasivi și activi); citirea datelor live ESC și executarea testelor active; executarea funcțiilor de service (calibrarea senzorului de unghi al volanului, modul de service al frânei electrice, aerisirea asistată); calculul mărimilor de reglare (viteză, alunecare, viteză de rotație de referință) și cunoașterea condițiilor de calibrare a sistemelor ADAS.

6.2. Noțiuni teoretice

Sistemul antiblocare (ABS) împiedică blocarea roților, astfel încât vehiculul rămâne dirijabil. Componentele sunt modulul de control, unitatea hidraulică (electrovalve, pompă de retur), senzorii de turație a roților și frânele roților (Fig. 6.1). ECU calculează alunecarea fiecărei roți și modulează presiunea în trei faze – creștere, menținere, reducere – menținând alunecarea în jurul valorii de 10...20 %, unde aderența longitudinală este maximă (Fig. 6.3).

$$v_r = 3,6 \cdot \frac{\pi \cdot d_d \cdot f}{z} \quad [\text{km/h}]; \quad s = \frac{v_{\text{veh}} - v_r}{v_{\text{veh}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

unde d_d este diametrul dinamic al roții [m], f – frecvența semnalului [Hz], z – numărul de dinți sau de perechi de poli ai roții-generator.



S – senzori de rotație a roților (FS, FD, SS, SD – roțile față/spate, stânga/dreapta)

Fig. 6.1. Componentele sistemului ABS/ESC

Senzorul pasiv (inductiv) dă o tensiune alternativă cu frecvența și amplitudinea proporționale cu viteza; bobina are $\approx 800\ldots 1200\ \Omega$, izolația față de masă trebuie să fie „infinită”. Senzorul activ (Hall sau magnetorezistiv) are două fire, alimentare de $\approx 4,5\ldots 20\text{ V}$ și transmite viteza prin impulsuri de curent de $\approx 7\text{ mA}$ și 14 mA (Fig. 6.2); detectează viteze de $\approx 0,1\text{ km/h}$ și sensul de rotație. Roata-generator este un inel multipolar magnetizat, adesea integrat în garnitura rulmentului: un rulment montat invers distruge semnalul.

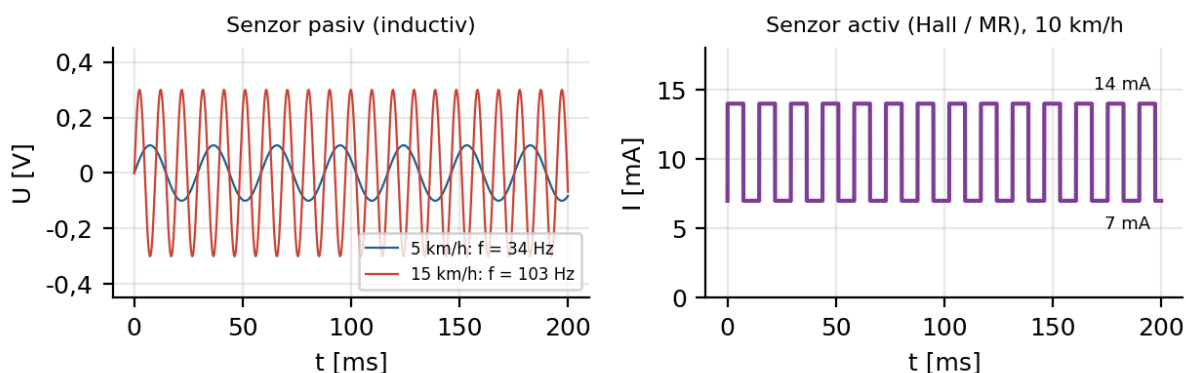


Fig. 6.2. Semnalul senzorului de roată pasiv (la două viteze) și al senzorului activ ($d_d = 0,62\text{ m}$, $z = 48$)

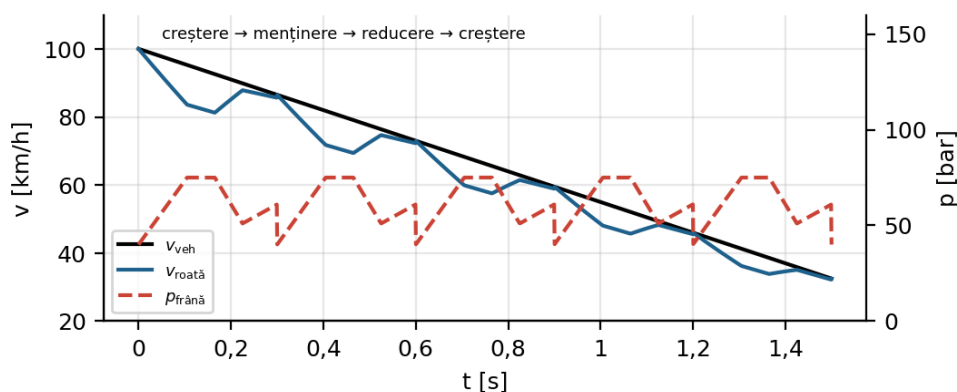


Fig. 6.3. Ciclul de reglare ABS la frânarea pe carosabil alunecos (exemplu)

Programul electronic de stabilitate (ESC) adaugă senzorul de unghi al volanului, senzorul de viteză de rotație și accelerație laterală și senzorul de presiune din circuitul de frânare. ESC compară viteza de rotație dorită, calculată din unghiul volanului și viteză, cu cea măsurată și frânează selectiv câte o roată pentru a corecta subvirarea sau supravirarea. Pentru viraje lente (modelul cinematic, fără subvirare):

$$\omega_{z,\text{ref}} = \frac{v \cdot \delta}{L}, \quad \text{cu} \quad \delta = \frac{\delta_v}{i_d}; \quad a_y = v \cdot \omega_z$$

unde ω_z este viteza de rotație [rad/s], v – viteza [m/s], L – ampatamentul [m], δ_v – unghiul volanului, i_d – raportul de transmitere al direcției. De aceea un senzor de unghi al volanului necalibrat (care arată câteva grade cu roțile drepte) face ESC să intervină fals. Calibrarea se face după reglarea geometriei, înlocuirea senzorului sau a cassettei de direcție. La inspecția tehnică eficacitatea frânei de serviciu și dezechilibrul pe punte se calculează din forțele de frânare măsurate pe banc:

$$E = \frac{\sum F_f}{m \cdot g} \cdot 100 \quad [\%]; \quad D = \frac{F_{\max} - F_{\min}}{F_{\max}} \cdot 100 \leq 30 \quad [\%]$$

Sistemele ADAS (Regulamentul (UE) 2019/2144, obligatorii pentru vehiculele noi înmatriculate din iulie 2024) folosesc camera din parbriz, radare și senzori ultrasonici. O nealiniere unghiulară α produce la distanța d o abatere laterală $y = d \cdot \tan \alpha$ (Fig. 6.4): la 1° și 50 m, $\approx 0,87$ m – jumătate din lățimea unei benzi. Recalibrarea este necesară după înlocuirea parbrizului sau a senzorului, reglarea geometriei, modificarea înălțimii suspensiei, reparații în zona senzorilor sau la apariția unui cod de nealiniere. Calibrarea statică se face cu panouri-țintă la distanțe și înălțimi exacte, pe pardoseală plană, cu presiunea în pneuri corectă, rezervor plin, vehicul descărcat și iluminare uniformă; calibrarea dinamică se face prin rulare, în condițiile cerute de constructor.

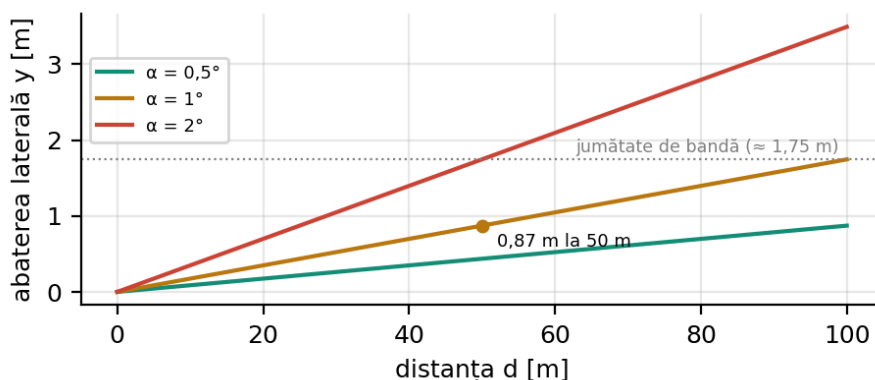


Fig. 6.4. Abaterea laterală a zonei „văzute” de senzor în funcție de nealinierea unghiulară

6.3. Aparatură și echipamente

- Automobilul didactic secționat (Smart); standul didactic al sistemului de frânare (sala A06)
- Tester Launch X431
- Osciloscop, multimetru, clește de curent mic (miliampermetric) sau rezistență de măsură de 100 Ω pentru senzorii activi
- Kit de calibrare ADAS (panouri-țintă, suport) – de verificat disponibilitatea; alternativ, partea ADAS se face demonstrativ, prin citirea stării calibrării și a condițiilor din documentația constructorului, sau la un service partener
- Banc de frânare cu role – opțional, la o stație ITP

6.4. Modul de lucru

1. Scanarea modului ABS/ESC cu X431; se notează codurile și datele freeze-frame.
2. Inspecția vizuală a senzorilor, conectorilor, cablurilor și a roților dințate sau inelelor multipolare accesibile; nivelul lichidului de frână.
3. Alimentarea și masa modului ABS; contactul lămpilor de frână (Tabelul 6.1).

4. Senzor pasiv: cu conectorul decuplat – rezistența și izolația; cuplat – tensiunea alternativă și frecvența la rotirea roții; senzor activ: alimentarea și semnalul de curent. Se calculează viteza din frecvență și se compară cu cea afișată de X431 (Tabelul 6.2).
5. Cu X431 se rotesc pe rând roțile și se verifică dacă viteza apare la roata corectă.
6. Date live ESC cu vehiculul în repaus: unghiul volanului cu roțile drepte, viteza de rotație, accelerația laterală; se execută calibrarea senzorului de unghi și se verifică rezultatul (Tabelul 6.3).
7. Teste active: electrovalvele și pompa ABS, lampa de avertizare; frâna de parcare electrică – intrarea și ieșirea din modul de service.
8. ADAS: se identifică senzorii, se citesc starea calibrării și versiunea software; dacă există kitul, se execută o calibrare statică a camerei frontale (Tabelul 6.4).
9. Opțional, la stația ITP: testul pe bancul de frânare și calculul eficacității și dezechilibrului.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Alimentarea modului ABS/ESC

Mărimă	Valoare	Referință	Concluzie
Tensiune de alimentare [V]		$\approx U_{bat}$	
Rezistență masă – caroserie [Ω]		$< 0,1$	
Contact lămpi frână, apăsat / eliberat [Ω]		$\approx 0 / \infty$	

Tabelul 6.2. Senzorii de turație a roților

Roată	Tip	R bobină [Ω] / U alim. [V]	f [Hz]	v_r calculat [km/h]	v X431 [km/h]	Concluzie
Față stânga						
Față dreapta						
Spate stânga						
Spate dreapta						

Tabelul 6.3. Senzorii ESC (vehicul în repaus, roți drepte)

Parametru	Înainte de calibrare	După calibrare	Referință
Unghi volan [$^\circ$]			≈ 0
Viteză de rotație [$^\circ/s$]			≈ 0
Accelerație laterală [m/s^2]			≈ 0
Presiune circuit frână, pedală liberă [bar]			≈ 0

Tabelul 6.4. Funcții de service și ADAS

Funcție / senzor	Executată / stare	Rezultat	Observații
Electrovalve și pompă ABS			

Funcție / senzor	Executată / stare	Rezultat	Observații
Calibrare unghi volan			
Frână de parcare electrică – mod service			
Cameră frontală – stare calibrare			
Radar frontal – stare calibrare			
Condiții pentru calibrarea statică			

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează vitezele roților din frecvențe, viteza de rotație de referință și accelerația laterală pentru un viraj dat și, dacă s-a făcut testul pe banc, eficacitatea și dezechilibrul.

Exemplu: $d_d = 0,62$ m, $z = 48$, $f = 103$ Hz; viraj cu $v = 20$ m/s, $\delta_v = 30^\circ$, $i_d = 15$, $L = 2,6$ m; pe banc: 3,1 kN și 2,8 kN pe puntea față, suma forțelor 9,2 kN, $m = 1250$ kg:

$$v_r = 3,6 \cdot \frac{\pi \cdot 0,62 \cdot 103}{48} = 15,0 \text{ km/h}; \quad \omega_{z,\text{ref}} = \frac{20 \cdot 0,0349}{2,6} = 0,268 \text{ rad/s} = 15,4 \text{ }^\circ/\text{s}$$

$$a_y = 20 \cdot 0,268 = 5,4 \text{ m/s}^2$$

$$E = \frac{9200}{1250 \cdot 9,81} \cdot 100 = 75 \text{ } \%; \quad D = \frac{3,1 - 2,8}{3,1} \cdot 100 = 9,7 \text{ } \%$$

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezistență infinită la un senzor pasiv → bobină sau cablu întrerupt; 0Ω → scurtcircuit; rezistență corectă, dar semnal slab → întrefier mare, murdărie, rulment cu joc.
- Viteză afișată la altă roată decât cea rotită → conectori sau cabluri inversate după o reparație.
- Senzor activ cu alimentare corectă, dar fără impulsuri → inel multipolar deteriorat sau montat invers, senzor defect.
- Unghi al volanului diferit de 0° cu roțile drepte → calibrare necesară; ESC poate interveni fals în viraje.
- ADAS: orice intervenție asupra geometriei, parbrizului sau suspensiei trebuie urmată de verificarea și, după caz, de calibrarea senzorilor.

6.8. Relevanță practică

Calibrarea ADAS și funcțiile de service ale frânelor electronice sunt printre cele mai solicitate servicii noi din atelierele auto. Revizuirea regulilor UE privind inspecția tehnică introduce verificarea funcționării sistemelor electronice de siguranță și a integrității software-ului.

6.9. Întrebări de verificare

1. Ce se întâmplă cu frânarea vehiculului când sistemul ABS este dezactivat de un defect?
2. Prin ce diferă semnalul unui senzor de roată pasiv de al unui senzor activ? Cum se verifică fiecare?
3. Calculați frecvența semnalului la 50 km/h pentru $d_d = 0,62$ m și $z = 48$.
4. Ce senzori suplimentari folosește ESC față de ABS și ce compară?
5. De ce un senzor de unghi al volanului necalibrat produce intervenții false ale ESC?

6. Ce abatere laterală produce o cameră nealiniată cu $0,5^\circ$ la 80 m?
7. Enumerați patru situații care impun recalibrarea sistemelor ADAS și condițiile unei calibrări statice.